



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS
PROFESSOR: BRUNO RICCELLI DOS SANTOS SILVA

Equipe:

- ALISON PEREIRA SILVA
- ANA RUTH SOARES DE ARAÚJO
- DAVYD ALVES VIANA
- JOSE IARLEY LIMA COSTA MELO
- IGOR SANTANA SAMPAIO

Link Github: [GitHub](#)

Marco I

Documento de Visão e Escopo do Projeto

Apresentação

Este documento tem como propósito apresentar a visão e escopo de um projeto para desenvolvimento de um sistema web para o gerenciamento de presença para de um curso comunitário gratuito. Aqui estarão descritos o objetivo do desenvolvimento do sistema, o problema a ser solucionado, o que o sistema deve contemplar ao final da implementação e a solução encontrada pela equipe responsável, focando na simplicidade operacional.

Descrição do Problema

Gestores de instituições de ensino ou instrutores independentes frequentemente realizam o controle de frequência de forma manual ou através de planilhas eletrônicas genéricas (como o Excel). A falta de uma ferramenta dedicada e automatizada cria uma barreira para quem busca otimizar processos sem lidar com a complexidade de grandes sistemas de gestão escolar. Atualmente, isso resulta em um alto índice de erro humano no registro de presença, dificuldade em gerar relatórios de evasão em tempo real e uma sobrecarga administrativa desnecessária que consome o tempo que deveria ser dedicado ao ensino.

Visão

Criar uma aplicação web intuitiva e responsiva, focada na simplicidade cognitiva, que centralize a experiência do usuário na “Chamada do Dia”. A ferramenta busca automatizar o registro de presença e oferecer a coordenação um controle de assiduidade simplificado, gerando relatórios de frequência e alertas de limite de falta de forma automática. O objetivo é remover a burocracia do preenchimento manual e das planilhas, permitindo que a coordenação tenha uma visão clara do engajamento dos alunos e da situação de cada turma em poucos cliques.

Proposta de Solução

Sistema web com (Front-end e Back-end) que conte com os seguintes serviços:

- **Chamada Digital Unificada:** Lista dinâmica de alunos do preparatório para registro de presença com um clique, otimizada para o fluxo de aulas diárias.
- **Gestão de Perfis (Hierarquia):** Área autenticada com distinção entre Coordenação e Professor
- **Controle de Assiduidade Automatizado:** Processamento automático do histórico de faltas e presenças por aluno, eliminando a necessidade de cálculos manuais no Excel.
- **Layout Responsivo:** Interface otimizada para dispositivos móveis.

Escopo do Projeto (O que será feito)

- **Implementação do Back-end de Gestão:** Motor do sistema para processamento de frequências, gerenciamento de matrículas;
- **Sistema de Autenticação e Controle de Acesso:** Estrutura de permissões segura, configurada para **Coordenação** (gestão total) e preparada para o perfil Professor (lançamento de chamada);
- **Banco de Dados Centralizado:** Armazenamento seguro de dados dos alunos e histórico de presença para auditoria e consultas futuras;
- **Módulo "Chamada do Dia":** Tela inicial otimizada com a lista completa de alunos do preparatório para marcação rápida (check-in);
- **Gestão de Alunos:** Tela para cadastro, edição e visualização do status de cada estudante matriculado;
- **Módulo de Relatórios:** Geração de relatórios de assiduidade e listas de presença por período;
- **Infraestrutura Moderna:** Entrega da aplicação utilizando **Docker**, garantindo facilidade na implantação e manutenção do ambiente.

Fora do Escopo (O que o sistema NÃO fará)

Para garantir a simplicidade e o foco total na gestão de presença, as seguintes funcionalidades não fazem parte desta versão do projeto:

- **Gestão Financeira e Pagamentos:** O sistema não realizará o processamento de mensalidades, não terá integração com gateways de pagamento (Pix, Cartão) e não emitirá boletos ou notas fiscais.
- **Pagamento de Professores:** Não haverá módulo para cálculo de horas-aula, folha de pagamento ou repasses financeiros para o corpo docente. O foco é estritamente pedagógico (frequência).
- **Controle de Estoque:** O sistema não gerenciará materiais físicos do curso (apostilas, fardamentos ou materiais de escritório). Não haverá contagem de inventário ou controle de entrada e saída de itens.
- **Portal do Aluno:** O sistema é de uso administrativo interno (Coordenação/Professor). Não haverá interface para que o aluno consulte suas próprias faltas ou baixe materiais de estudo.
- **Notificações Automáticas:** Não está previsto o envio automatizado de mensagens (WhatsApp, SMS ou E-mail) para os pais ou alunos informando sobre ausências ou avisos gerais.
- **Gestão de Notas e Avaliações:** O escopo limita-se à assiduidade (presença). Não contempla o lançamento de notas de simulados, boletins ou cálculos de desempenho acadêmico.
- **Geração de Relatórios:** O sistema não terá módulos para exportação de arquivos (PDF ou Excel) ou geração de relatórios gerenciais complexos. O foco é a consulta direta na tela do sistema.

Levantamento inicial de requisitos

1. Contexto e Visão Geral

Gestores de cursos preparatórios frequentemente realizam o controle de assiduidade de forma rudimentar, utilizando planilhas eletrônicas (Excel) que demandam preenchimento manual e dificultam a consulta rápida ao histórico de um aluno. A complexidade de softwares de gestão acadêmica robustos é uma barreira para quem busca apenas uma transição digital focada em agilidade e organização.

O projeto visa o desenvolvimento de uma aplicação web intuitiva e responsiva, focada na **simplicidade operacional**. O sistema centralizará o fluxo de trabalho na tela "**Chamada do Dia**", otimizando o registro de frequência da turma unificada. A aplicação contará com dois níveis de permissão: a **Coordenação**, com controle total sobre o cadastro e consulta de dados; e o **Professor**, com acesso focado no lançamento da presença, permitindo que a instituição tenha um histórico digital centralizado e de fácil acesso, eliminando a dependência de arquivos de planilhas isolados.

Atores do sistema

Administrador: Responsabilidades de gerenciamento completo do sistema, incluindo a criação de disciplinas, adição e remoção de professores e alunos, além da possibilidade de realizar a chamada.

Professor: Ações de realização da chamada diária e inserção de observações sobre os alunos (opcional).

2. Requisitos Funcionais (Qtd: 10)

RF001: Autenticação e Controle de Acesso

Atores: Coordenação, Professor

Descrição:

O sistema deve permitir que os usuários realizem login através de e-mail e senha. O sistema deve gerenciar o controle de acesso de forma hierárquica, onde o perfil "Coordenação" possui privilégios de administrador (gestão de alunos, professores, disciplinas e histórico total), e o perfil "Professor" possui acesso restrito às funcionalidades operacionais de sala de aula (realização de chamadas e inserção de observações).

Fluxo Normal - Acesso ao Sistema:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O usuário preenche os campos de e-mail e senha.
3. O sistema valida as credenciais informadas no banco de dados.
4. O sistema identifica o nível de permissão (perfil) do usuário.
5. O sistema redireciona o usuário para a interface correspondente ao seu perfil (ex: "Chamada do Dia" para Professor e Coordenação).

Fluxos Alternativos:

FA01 - Credenciais Inválidas:

O sistema exibe uma mensagem genérica: "E-mail ou senha incorretos" e mantém o usuário na tela de login.

Critérios de Aceitação:

- 1) Cenário: Login bem-sucedido do Professor
 - **Dado** que o Professor está na tela de login
 - **Quando** preenche e-mail e senha válidos já cadastrados
 - **E** clica no botão de entrar
 - **Então** o sistema cria uma sessão segura
 - **E** redireciona o Professor para realizar a tela inicial

RF002: Cadastro de Pessoas (Professores e Alunos)

Atores: Coordenação

Descrição:

O sistema permite que o perfil de Coordenação cadastre e gerencie as pessoas envolvidas no curso. Para Professores, registra-se Nome, e-mail, telefone e área de atuação. Para Alunos, registra-se Nome, e-mail, telefone, além de inicializar os contadores de Presença, Faltas e Justificativa vinculados ao histórico do estudante.

Fluxo Normal - Cadastro de Aluno:

1. O usuário (Coordenação) acessa a área de "Gestão de Alunos".
2. O usuário clica em "Novo Aluno".

3. O usuário preenche as informações obrigatórias (Nome e telefone).
4. O usuário clica em "Cadastrar".
5. O sistema valida os dados, cria o registro do aluno com contadores de frequência zerados e exibe mensagem de sucesso

Fluxos Alternativos:

FA01 - E-mail já cadastrado:

O sistema impede o cadastro e exibe a mensagem: "Este e-mail já está em uso por outro aluno/professor".

Critérios de Aceitação:

- 1) Cenário: Cadastro de aluno concluído
 - **Dado** que a Coordenação está na tela de cadastro de alunos
 - **Quando** preenche todos os campos obrigatórios corretamente
 - **E** clica em salvar
 - **Então** o sistema salva os dados do novo aluno
 - **E** inicializa seus contadores de faltas e presenças em zero
-

RF003: Realizar Chamada Unificada e Observações

Atores: Professor, Coordenação

Descrição:

O sistema deve fornecer uma interface de chamada ("Chamada do Dia") que exibe a lista unificada de alunos. O registro de presença é único por dia, possuindo efeito sobre todas as aulas daquela data. Durante o ato da chamada, o usuário pode inserir notas de texto curtas (observações diárias) relacionadas ao comportamento ou aviso sobre um aluno específico.

Fluxo Normal - Realizar Chamada:

1. O usuário acessa o módulo "Chamada do Dia".
2. O sistema carrega automaticamente a lista de todos os alunos ativos para a data corrente.
3. O usuário marca o status de cada aluno (Presença, Faltas ou Justificativa).
4. (Opcional) O usuário escreve no campo observação ao lado de aulas matriculadas e insere uma nota de texto.
5. O usuário clica em "Salvar Chamada".
6. O sistema salva os registros e atualiza os contadores de assiduidade de todos os alunos processados.

Fluxos Alternativos:

FA01 - Chamada já realizada na data:

O sistema carrega a lista já preenchida e altera o botão para "Atualizar Chamada", permitindo correções.

Critérios de Aceitação:

- 1) Cenário: Salvamento de chamada diária
 - **Dado** que a lista de alunos do dia está carregada na tela
 - **Quando** o Professor finaliza a marcação de presenças e faltas
 - **E** clica em "Finalizar Chamada"
 - **Então** o sistema atualiza o histórico de frequência do dia
 - **E** processa a contagem individual de faltas para acionar alertas, se necessário
-

RF004: Justificar Ausência

Atores: Coordenação

Descrição:

O sistema deve permitir que a Coordenação altere o status de uma falta registrada anteriormente para "Justificada" (ex: atestado médico). Faltas sinalizadas como justificadas não são contabilizadas no limite de alertas de evasão do aluno.

Fluxo Normal - Justificativa:

1. O usuário acessa o histórico da chamada de uma data passada.
2. O usuário localiza o registro de ausência (Falta).
3. O usuário altera o status de "Falta" para "Justificativa".
4. O sistema recalcula imediatamente os contadores de "Faltas Reais" do aluno, subtraindo esta ocorrência.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Abono de falta via justificativa

- **Dado** que um aluno possui uma falta registrada
 - **Quando** a Coordenação altera esse registro para "Falta Justificada"
 - **Então** o sistema atualiza o status no banco de dados
 - **E** deduz essa falta do contador de faltas para o sistema de alertas
-

RF005: Sistema de Alertas Progressivos

Atores: Sistema, Coordenação

Descrição:

O sistema deve monitorar o acúmulo de Faltas Reais (não justificadas) de cada aluno. Ao atingir limites predefinidos, o sistema deve gerar notificações automáticas na interface (dashboard) exclusivas para a Coordenação tomarem decisões pedagógicas.

Fluxo Normal - Emissão de Alerta:

1. O Professor finaliza uma chamada, registrando novas faltas.
2. O sistema processa a soma de faltas totais de cada aluno.
3. Se o aluno atingir 3 faltas reais, o sistema gera o "Alerta 1" (Intervenção/Conversa).
4. Se o aluno atingir 4 faltas reais, o sistema gera o "Alerta 2" (Risco de Desligamento).
5. A Coordenação visualiza os alertas destacados na tela inicial.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Geração de Alerta de 3 Faltas

- **Dado** que o aluno acumulou exatamente sua 3a falta não justificada
 - **Quando** a chamada do dia for salva
 - **Então** o sistema cria um Alerta de Nível 1 no painel da Coordenação
-

RF006: Gestão de Disciplinas

Atores: Coordenação

Descrição:

O sistema deve permitir que a Coordenação cadastre, edite e exclua as disciplinas ofertadas no curso. O cadastro deve conter as informações: nome, descrição, professor responsável, duração, categoria, nível, preço, dias da semana e horários de início e término.

Fluxo Normal - Cadastro de Disciplina:

1. A coordenação acessa a tela de "Gestão de Disciplinas" e clica em "Nova Disciplina".
2. O usuário preenche todos os dados obrigatórios e seleciona os dias da semana.

3. O usuário seleciona o Professor responsável a partir de uma lista de professores cadastrados.
4. O usuário clica em "Salvar".
5. O sistema valida as informações e salva a disciplina no banco de dados.

Fluxos Alternativos:

FA01 - Professor não selecionado: O sistema impede o salvamento e exibe um alerta indicando que a disciplina precisa obrigatoriamente estar vinculada a um professor cadastrado.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Cadastro de disciplina com sucesso

Dado que a Coordenação está na tela de nova disciplina

Quando preenche os dados, dias da semana e seleciona um professor válido

E clica em "Salvar"

Então o sistema armazena a disciplina **E** a disponibiliza na grade curricular do sistema

RF007: Consulta ao Histórico de Chamadas Anteriores

Atores: Coordenação

Descrição:

O sistema deve permitir que a Coordenação consulte listas de presenças de dias anteriores utilizando um filtro de data. Isso permite a visualização de quem estava presente, quem faltou e a leitura das observações deixadas pelos professores naqueles dias.

Fluxo Normal - Consulta de Histórico:

1. A Coordenação acessa a aba "Histórico".
2. O usuário seleciona uma data específica no calendário.
3. O sistema busca no banco de dados e exibe a lista unificada de alunos daquele dia com seus respectivos status (Presente, Faltas, Justificada) e observações.

Fluxos Alternativos:

FA01 - Data sem chamada registrada:

O sistema exibe a mensagem "Nenhuma chamada foi registrada para esta data".

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Visualização de chamada passada

Dado que a Coordenação deseja rever uma chamada

Quando seleciona uma data anterior no calendário

Então o sistema exibe o status de presença exato de todos os alunos naquele dia específico

RF008: Edição e Remoção de Cadastros (Alunos e Professores)

Atores: Coordenação

Descrição:

O sistema deve permitir a atualização de dados cadastrais (telefone, e-mail) de alunos e professores, bem como a remoção de perfis. Alunos inativados (que saíram do curso) não devem aparecer na lista da "Chamada do Dia".

Fluxo Normal - Remoção de Aluno:

1. A Coordenação acessa a lista de Alunos.
2. O usuário busca pelo aluno desejado e clica em "Excluir".
3. O sistema atualiza e remove o aluno da geração das próximas listas de chamada.

Fluxos Alternativos:

FA01 - Edição com e-mail inválido: Ao tentar salvar um dado atualizado com formato de e-mail incorreto, o sistema bloqueia a ação e pede a correção do campo.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Remoção de Aluno

Dado que um aluno desistiu (ou excedeu limite de falta)

Quando a Coordenação clica em excluir

Então o aluno deixa de aparecer na tela de "Chamada do Dia"

E todo o seu histórico de faltas e presenças some do Banco de Dados

RF009: Visualização do Perfil Individual do Aluno

Atores: Coordenação

Descrição:

O sistema deve possuir uma tela de detalhes para cada aluno, onde a Coordenação possa visualizar rapidamente as informações de contato (telefone, e-mail) e um painel de estatísticas mostrando a contagem total de presenças, faltas reais e faltas justificadas ao longo do curso.

Fluxo Normal - Visualizar Perfil:

1. A Coordenação acessa a lista de Alunos.
2. O sistema abre o Perfil dos Alunos, calculando e exibindo as contagens exatas de assiduidade baseadas no histórico.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Consulta de assiduidade do aluno

Dado que a Coordenação precisa ver a situação de um aluno

Quando clica no perfil desse aluno

Então o sistema exibe a soma atualizada de suas presenças e faltas na tela

RF010: Recuperação de Senha de Acesso

Atores: Professor, Coordenação

Descrição:

O sistema deve fornecer um mecanismo seguro para redefinição de senha caso o usuário esqueça suas credenciais, através do envio de um link de recuperação para o e-mail cadastrado. **Fluxo Normal - Solicitação de Recuperação:**

1. Na tela de login, o usuário clica em "Esqueci minha senha".
2. O usuário informa seu e-mail cadastrado e clica em "Enviar link".
3. O sistema verifica se o e-mail existe na base de dados.
4. O sistema gera um token e envia um e-mail com o link de redefinição.

Fluxos Alternativos:

FA01 - E-mail não encontrado:

Por segurança, o sistema exibe uma mensagem genérica "Se o e-mail estiver cadastrado, um link de recuperação será enviado", para não revelar quais e-mails estão no banco de dados.

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Solicitação de redefinição de senha

Dado que o usuário esqueceu a senha

Quando solicita a recuperação preenchendo um e-mail válido

Então o sistema envia as instruções para o e-mail informado de forma automática

3. Requisitos Não Funcionais (Qtd: 6)

3.1. Usabilidade e Desempenho

- **RNF01 (Simplicidade):** Interface de chamada em lista única para marcação em massa (foco em velocidade).
- **RNF02 (Responsividade):** Layout *Mobile First* para tablets e smartphones.
- **RNF03 (Eficiência):** Abertura da lista de alunos e salvamento da chamada em menos de 2 segundos.

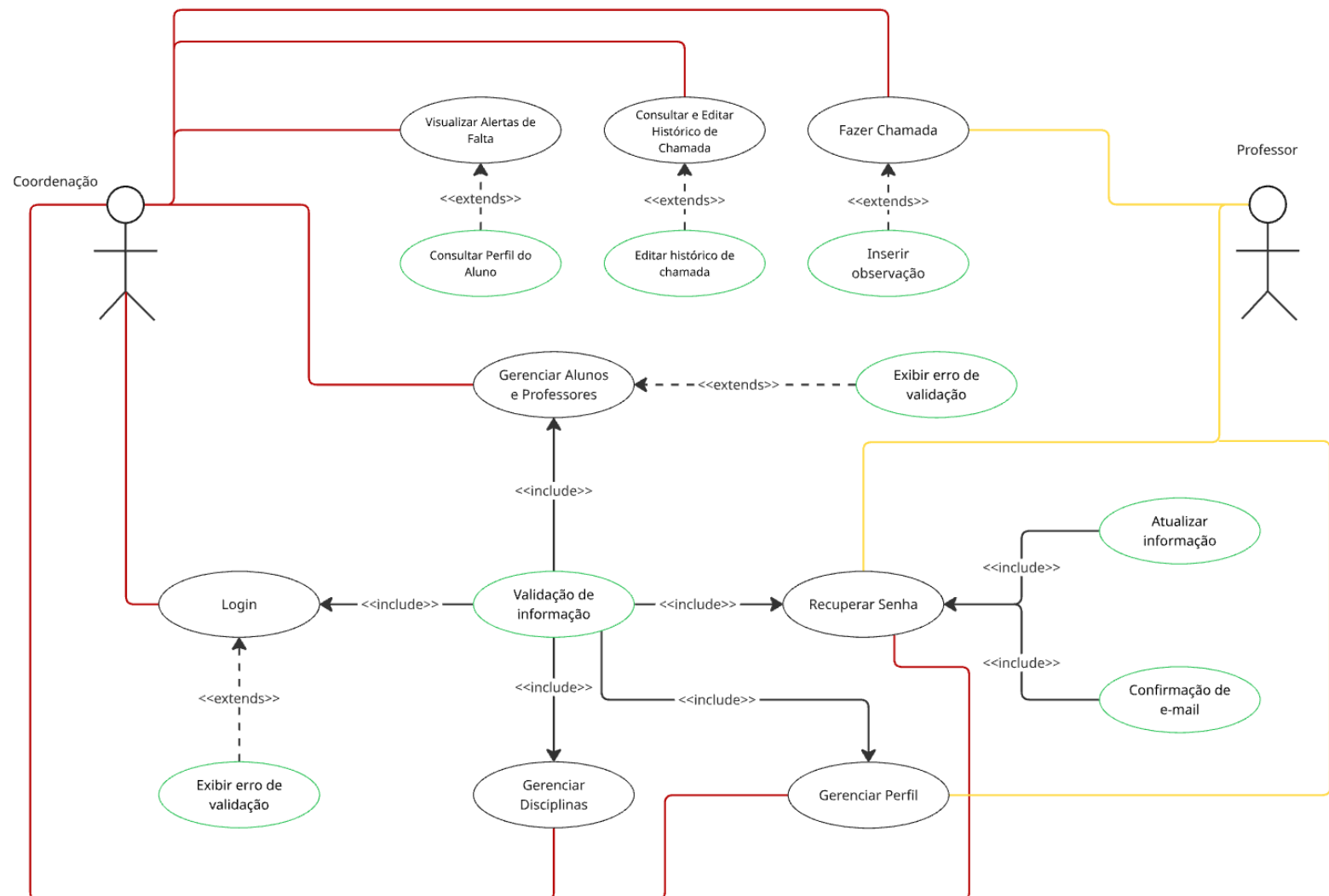
3.2. Segurança e Tecnologia

- **RNF04 (Hash de Senha):** Criptografia de senhas (BCrypt ou Argon).
- **RNF05 (Arquitetura):** Aplicação Web com separação entre Front-end e Back-end (API).
- **RNF06 (Containerização):** Entrega via Docker.

4. Priorização de Requisitos

- **Essenciais (MVP):** RF001, RF002 (Alunos), RF003, RF004, RF005 (Alerta de 3 e 4 faltas), RNF01, RNF06.
- **Importantes:** RF002 (Professores), RNF02.
- **Desejáveis:** Gestão de perfil de usuário pelo próprio usuário.

Diagrama de Casos de Uso



Casos textual

Caso Textual 1:

Título: Realizar Login (Refere-se ao UC01)

Objetivo: Autenticar o usuário via e-mail e senha para conceder acesso ao sistema.

Pré-condição: Usuário deve estar cadastrado e na tela de login.

Fluxo: Usuário acessa a tela de Login ->

Usuário preenche e-mail e senha ->

Login <<include>> Validação de informação ->

Login <<extends>> Exibir erro de validação (caso dados incorretos) ->

Acesso liberado e redirecionado para a tela inicial.

Pós-condição: Usuário autenticado com sucesso.

Caso Textual 2:

Título: Recuperar Senha (Refere-se ao UC02)

Objetivo: Permitir que o usuário redefina suas credenciais de acesso esquecidas.

Pré-condição: Usuário deve estar na tela de Login e possuir um e-mail cadastrado.

Fluxo: Usuário clica em "Esqueci minha senha" ->

Recuperar senha <<include>> Validação de informação ->

Recuperar senha <<include>> Atualizar informação ->

Atualizar informação <<include>> Confirmação de e-mail ->

Usuário salva a nova senha.

Pós-condição: Credenciais redefinidas e e-mail de confirmação enviado.

Caso Textual 3:

Título: Fazer Chamada (Agrupa UC03, UC04 e UC05)

Objetivo: Registrar a presença, falta ou justificativa de cada aluno, podendo inserir observações.

Pré-condição: Usuário logado (Coordenação ou Professor) na tela "Chamada do Dia".

Fluxo: Usuário acessa a lista de alunos do dia ->

Usuário marca o status de frequência ->

Fazer chamada <<extends>> Inserir observação (optativo) ->

Usuário clica em salvar ->

Chamada registrada com sucesso.

Pós-condição: Frequência salva e contadores de faltas dos alunos atualizados.

Caso Textual 4:

Título: Gerenciar Alunos e Professores (Agrupa UC08 e UC09)

Objetivo: Cadastrar, consultar, editar ou excluir informações da base de usuários.

Pré-condição: Usuário logado com perfil de Coordenação na área de gestão.

Fluxo: Coordenação acessa a lista de alunos/professores ->

Coordenação preenche ou edita o formulário de dados ->

Gerenciar pessoas <<include>> Validação de informação ->

Gerenciar pessoas <<extends>> Exibir erro de validação (se o e-mail já existir) ->

Informações salvas.

Pós-condição: Base de dados de alunos e professores atualizada.

Caso Textual 5:

Título: Gerenciar Disciplinas (Refere-se ao UC10)

Objetivo: Permitir o cadastro, edição e exclusão das matérias do curso.

Pré-condição: Usuário logado com perfil de Coordenação na área de disciplinas.

Fluxo: Coordenação acessa painel de Disciplinas ->

Coordenação preenche informações (nome, duração, horários) ->

Gerenciar Disciplinas <<include>> Validação de informação ->

Disciplina criada/editada com sucesso.

Pós-condição: Grade de disciplinas do preparatório atualizada.

Caso Textual 6:

Título: Consultar e Editar Histórico de Chamada (Agrupa UC06 e UC07)

Objetivo: Navegar por datas passadas para visualizar presenças ou justificar ausências.

Pré-condição: Usuário logado com perfil de Coordenação.

Fluxo: Coordenação acessa o Histórico de Chamadas ->

Coordenação seleciona uma data passada ->

Sistema exibe a lista de presença daquele dia ->

Consultar Histórico <<extends>> Editar histórico de chamada (para justificar uma falta) ->

Alteração confirmada.

Pós-condição: Registros exibidos na tela e contador de faltas reais do aluno ajustado (se houver edição).

Caso Textual 7:

Título: Visualizar Alertas de Falta (Refere-se ao UC11)

Objetivo: Acompanhar as notificações automáticas de evasão escolar.

Pré-condição: Usuário logado com perfil de Coordenação.

Fluxo: Coordenação acessa o painel de alertas ->

Sistema exibe notificações de alunos com 3 ou 4 faltas ->

Visualizar Alertas <<extends>> Consultar Perfil do Aluno (caso a coordenação queira ver os detalhes) ->

Coordenação marca o alerta como lido. **Pós-condição:** Coordenação ciente da necessidade de intervenção.

Caso Textual 8:

Título: Gerenciar Perfil (Refere-se ao UC13)

Objetivo: Permitir ao usuário logado alterar seus próprios dados de cadastro.

Pré-condição: Usuário logado no sistema.

Fluxo: Usuário acessa as configurações de perfil ->

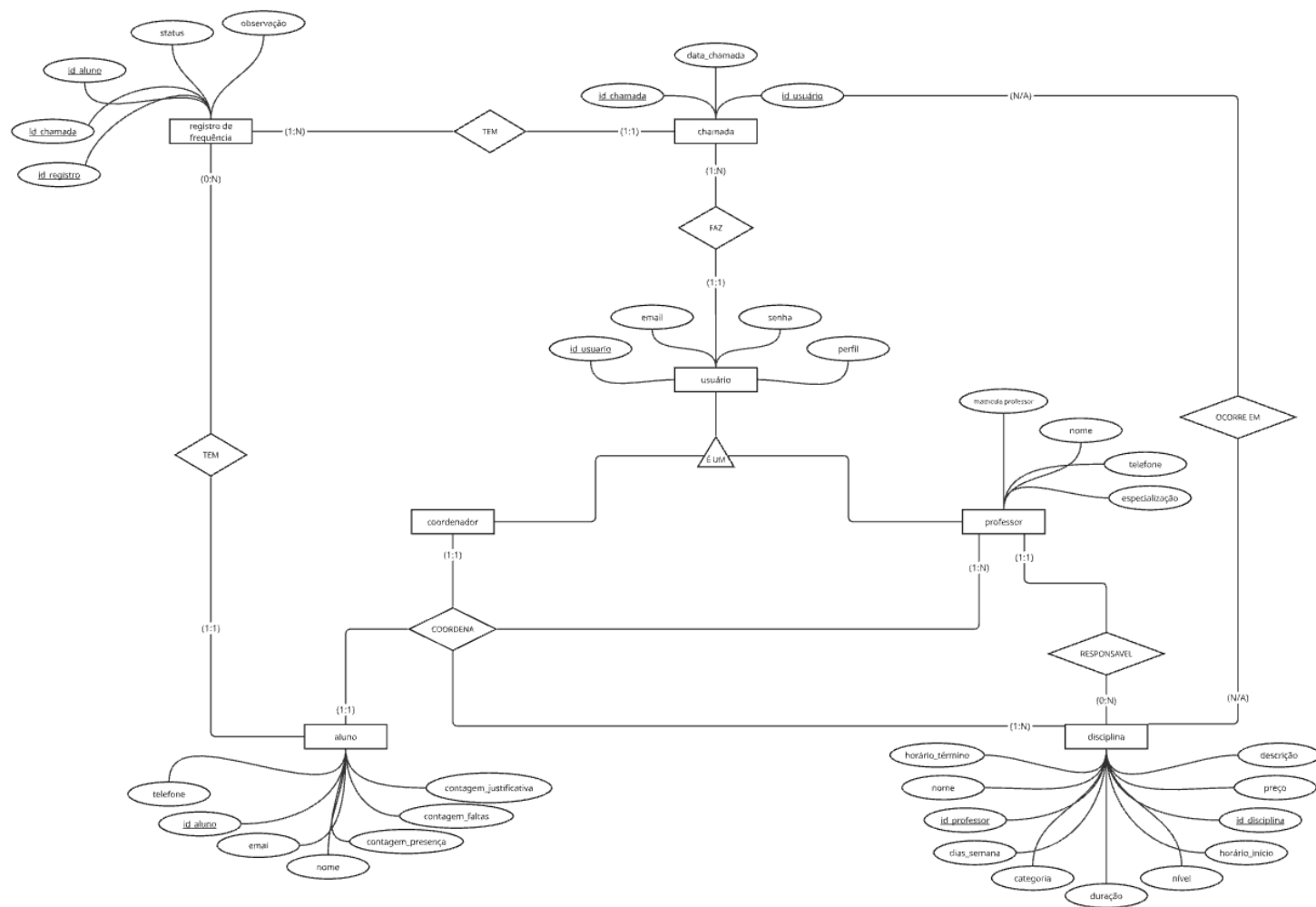
Usuário altera e-mail, telefone ou senha ->

Gerenciar Perfil <<include>> Validação de informação ->

Dados salvos com sucesso.

Pós-condição: Credenciais de acesso do próprio usuário atualizadas.

Modelo ER



Protótipo de alta fidelidade

Link para o Figma : [Figma](#)